Chapitre 2 – Acides et bases : utiliser les produits ménagers en toute sécurité

Objectif : être capable d'identifier un acide et une base, d'écrire une réaction acido-basique et d'utiliser les produits ménagers acides ou basiques en toute sécurité.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Acide, base, couple acide/base, réaction acido-basique.	Définir un acide et une base selon Brönsted. Écrire l'équation d'une réaction acido-basique à partir des couples acide/base. Connaître le nom usuel et les formules des acides et des bases les plus courants : acide chlorhydrique, acide éthanoïque, acide sulfurique, soude, ammoniac.
Autoprotolyse de l'eau, produit ionique de l'eau, concentrations molaires $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$.	Écrire l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Utiliser, sans calcul, l'expression du produit ionique de l'eau pour relier qualitativement les concentrations $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$.
Pictogrammes de sécurité. Règles de sécurité chimique relatives aux acides et bases.	Connaître la signification des pictogrammes de sécurité. Appliquer les règles de sécurité liées à l'usage des solutions acides et basiques concentrées, et à leur mélange. Connaître les gestes de secours en cas de projection d'acide ou de base. Mettre en œuvre un protocole de neutralisation d'une solution acide par une solution basique ou inversement.

Figure 1 : Programme officiel

➜ Comment peut-on utiliser les produits ménagers acides ou basiques en toute sécurité ?

Ce que je sais déjà :

- Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, c'est une **solution aqueuse**.
- La **concentration en quantité de matière** d'une espèce X se note **[X]** et s'exprime en **mol·L^{-1}**.
- Un **ion** est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons : Na^+, Cl^-.
- Le **pH** : pH < 7 solution acide ; pH = 7 neutre ; pH > 7 basique (à 25 °C) ; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.

✍ **Je m'entraîne :** révision du pH, **fiche d'exercices, exercice 1**.

A. Acides et bases selon Brönsted

1) Définitions

Un **ion hydrogène H^+** est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron : c'est simplement un **proton**.

À retenir ! Selon Brönsted :

- un **acide**, noté **AH**, est une espèce chimique capable de **céder** un ion hydrogène H^+ : en le

cédant, il devient **A^-** ;

- une **base**, notée **B**, est une espèce chimique capable de **capter** un ion hydrogène H^+ : en le captant, elle devient **BH^+**.

$$AH = A^- + H^+$$

$$B + H^+ = BH^+$$

→ Pour ne pas confondre : Acide → **A**bandonne un H^+ · **B**ase → **B**ondit sur un H^+. Dans AH, le **H** écrit à part est celui qui peut partir ; dans BH^+, c'est le **H^+** capté par la base B.

2) Couple acide/base

Quand un acide AH cède un ion H^+, il se transforme en A^-, appelée sa **base conjuguée**. Quand une base B capte un ion H^+, elle se transforme en BH^+, appelé son **acide conjugué**. Un acide et sa base conjuguée forment un **couple acide/base**, noté **acide / base** (l'acide est toujours écrit à gauche).

À retenir !

On passe de l'acide à la base conjuguée par la perte d'**un ion H^+**. Il existe deux modèles de couples :

Modèle de couple	Acide	Base conjuguée	Demi-équation
AH / A^-	AH (souvent neutre)	A^- (chargée −)	**$AH = A^- + H^+$**
BH^+ / B	BH^+ (chargé +)	B (souvent neutre)	**$BH^+ = B + H^+$**

Dans les deux cas : **acide = base + H^+** (le signe « = » indique que l'échange peut se faire dans les deux sens).

☞ **Méthode : trouver la base ou l'acide conjugué(e)**

- **Base conjuguée d'un acide** : je retire **un H^+** (un H et une charge +) : AH → A^- ou BH^+ → B.
- **Acide conjugué d'une base** : j'ajoute **un H^+** (un H et une charge +) : B → BH^+ ou A^- → AH.
- Exemples : CH_3COOH (AH) → CH_3COO^- (A^-) ; NH_3 (B) → NH_4^+ (BH^+).

Quelques couples à connaître :

Couple acide / base	Modèle	Nom de l'acide	Nom de la base	Demi-équation
H_3O^+ / H_2O	BH^+ / B	ion oxonium	eau	$H_3O^+ = H_2O + H^+$
H_2O / HO^-	AH / A^-	eau	ion hydroxyde	$H_2O = HO^- + H^+$
CH_3COOH / CH_3COO^-	AH / A^-	acide éthanoïque	ion éthanoate	$CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$
NH_4^+ / NH_3	BH^+ / B	ion ammonium	ammoniac	$NH_4^+ = NH_3 + H^+$
HCl / Cl^-	AH / A^-	chlorure d'hydrogène	ion chlorure	$HCl = Cl^- + H^+$

Vocabulaire : l'eau H_2O appartient à **deux couples** : elle est la **base B** du couple H_3O^+/H_2O et l'**acide AH** du couple H_2O/HO^-. On dit que l'eau est un **ampholyte** (ou une espèce **amphotère**) : elle peut se comporter comme un acide ou comme une base.

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 3** (couples acide/base).

3) Les acides et les bases les plus courants

Nom usuel	Formule	Acide ou base ?	Où le trouve-t-on ?
Acide chlorhydrique	$(H_3O^+(aq) + Cl^-(aq))$ solution de chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau	acide	détartrants, décapants ; suc gastrique de l'estomac
Acide éthanoïque (acide acétique)	CH_3COOH	acide	vinaigre ; détartrants « naturels »
Acide sulfurique	$(2\ H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq))$ obtenu à partir de H_2SO_4	acide	batteries de voiture ; certains déboucheurs acides
Soude (solution d'hydroxyde de sodium)	$(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ solide : hydroxyde de sodium NaOH	base	déboucheurs, décapants pour four
Ammoniac	NH_3	base	ammoniaque (solution d'ammoniac) : nettoyants ménagers, vitres

Remarque : « (aq) » signifie « en solution aqueuse ». Les parenthèses (…) regroupent les ions présents ensemble dans la solution.

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 2** (noms et formules).

B. La réaction acido-basique

Une **réaction acido-basique** est un **transfert d'un ion H^+** : l'acide d'un couple (couple 1) cède un ion H^+ à la base d'un autre couple (couple 2).

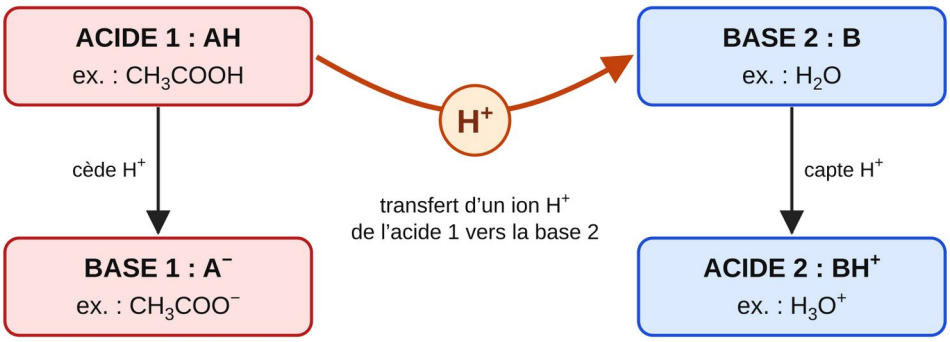


Figure 2 : Transfert d'un ion H^+ entre deux couples

À retenir !

$$\mathbf{AH + B \rightarrow A^- + BH^+}$$

acide 1 + base 2 → base 1 + acide 2

L'acide AH (couple AH/A^-) cède son H^+ à la base B (couple BH^+/B).

☞ **Méthode : écrire l'équation d'une réaction acido-basique**

1. J'identifie les **deux couples** acide/base mis en jeu (ils sont souvent donnés dans l'énoncé).
2. Je repère **l'acide qui réagit** (AH) et **la base qui réagit** (B) : ce sont les **réactifs**.
3. J'écris les deux demi-équations : $AH = A^- + H^+$ et $B + H^+ = BH^+$.
4. J'ajoute membre à membre (les H^+ disparaissent) : $AH + B \rightarrow A^- + BH^+$.
5. Je **vérifie** : mêmes éléments et même charge totale de chaque côté de la flèche.

Exemple 1 — L'acide éthanoïque réagit avec l'eau. Couples : CH_3COOH/CH_3COO^- et H_3O^+/H_2O.

- Réactifs : l'acide CH_3COOH (joue le rôle de AH) et la base H_2O (joue le rôle de B).
- Demi-équations : $CH_3COOH = CH_3COO^- + H^+$ et $H_2O + H^+ = H_3O^+$

$$\mathbf{CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+}$$

Vérification des charges : $0 + 0 = (-1) + (+1) = 0$ ✔

Exemple 2 — L'ammoniac réagit avec l'eau. Couples : NH_4^+/NH_3 et H_2O/HO^-.

Ici, l'eau joue le rôle d'**acide AH** (elle devient HO^-) et l'ammoniac celui de **base B** (il devient NH_4^+) :

$$\mathbf{NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + HO^-}$$

Des ions HO^- sont formés : la solution d'ammoniac (ammoniaque) est **basique**.

Exemple 3 — L'acide chlorhydrique réagit avec la soude (neutralisation). Couples : H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^-.

$$\mathbf{H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\ H_2O}$$

Ici, l'acide est du type BH^+ (H_3O^+ cède un H^+ et redevient H_2O) et la base du type A^- (HO^- capte un H^+ et devient H_2O). Le principe ne change pas : l'acide cède un H^+ à la base.

Les ions Cl^- et Na^+ ne participent pas à la réaction : ce sont des **ions spectateurs**, on ne les écrit pas dans l'équation. Cette réaction **libère de la chaleur** : on dit qu'elle est **exothermique**.

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 4** (écrire des équations) et **exercice 6, questions 1 à 3**.

C. L'autoprotolyse de l'eau

Même l'eau pure contient des ions H_3O^+ et HO^-, en très petite quantité. Ils proviennent d'une réaction acido-basique **entre deux molécules d'eau** : c'est l'**autoprotolyse de l'eau**. Une molécule d'eau joue le rôle de l'**acide AH** (couple H_2O/HO^-), l'autre celui de la **base B** (couple H_3O^+/H_2O).

À retenir !

Équation de l'autoprotolyse de l'eau (réaction très limitée) :

$$\mathbf{H_2O + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HO^-}$$

Le **produit ionique de l'eau** K_e est constant à une température donnée :

$$\mathbf{K_e = [H_3O^+] \times [HO^-]\ (\text{à } 25\ °C,\ K_e = 1{,}0 \times 10^{-14})}$$

Vocabulaire : l'**ion oxonium H_3O^+** est responsable du caractère **acide** d'une solution ; l'**ion hydroxyde HO^-** est responsable du caractère **basique**.

Comme le produit $[H_3O^+] \times [HO^-]$ reste constant, les deux concentrations varient **en sens inverse**, comme une balançoire :

- si $[H_3O^+]$ **augmente**, alors $[HO^-]$ **diminue** ;
- si $[H_3O^+]$ **diminue**, alors $[HO^-]$ **augmente**.

Solution	Comparaison des concentrations	pH (à 25 °C)
acide	$[H_3O^+] > [HO^-]$	pH < 7
neutre	$[H_3O^+] = [HO^-] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1}	pH = 7
basique	$[H_3O^+] < [HO^-]$	pH > 7

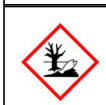
Aucun calcul n'est demandé avec K_e : il sert seulement à **raisonner** sur le sens de variation des concentrations.

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 6, question 6** et **exercice 7, question 5**.

D. Utiliser les acides et les bases en sécurité

1) Les pictogrammes de sécurité

Les produits dangereux portent sur leur étiquette des **pictogrammes** (losange à bordure rouge), une **mention d'avertissement** (« Danger » ou « Attention ») et des **phrases** décrivant les risques et les précautions.

Symbole	Nom	Signification	Exemples de produits
	**Corrosif** (SGH05)	Brûle gravement la peau et les yeux ; attaque les métaux.	Acide chlorhydrique concentré, déboucheur à la soude, détartrant WC
	**Nocif ou irritant** (SGH07)	Irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires ; toxique à forte dose.	Ammoniaque diluée, certains nettoyants
	**Toxicité aiguë** (SGH06)	Peut tuer ou intoxiquer gravement, même en petite quantité.	Certains pesticides, méthanol
	**Danger pour la santé** (SGH08)	Peut provoquer des cancers, des malformations, des atteintes des organes.	Certains solvants, white-spirit
	**Inflammable** (SGH02)	Peut s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle.	Alcool à brûler, acétone, aérosols
	**Comburant** (SGH03)	Peut provoquer ou aggraver un incendie.	Eau oxygénée concentrée
	**Explosif** (SGH01)	Peut exploser (choc, chaleur, frottement).	Feux d'artifice
	**Gaz sous pression** (SGH04)	Peut exploser sous l'effet de la chaleur ; gaz très froid.	Bouteilles de gaz, extincteurs
	**Danger pour l'environnement** (SGH09)	Toxique pour les organismes aquatiques.	Eau de Javel, certains pesticides

À retenir !

Un produit **corrosif** détruit les tissus vivants (peau, yeux) et attaque certains matériaux. Les solutions **acides et basiques concentrées** portent le pictogramme **CORROSIF** (SGH05).

2) Les règles de sécurité

⚠ Sécurité — règles à respecter

- Je porte les **équipements de protection individuelle** (EPI) : **blouse** en coton fermée, **lunettes**, **gants** ; cheveux attachés.
- Je travaille **sous la hotte** pour les produits qui dégagent des vapeurs (acide chlorhydrique concentré, ammoniaque).
- Je ne **pipette jamais à la bouche** ; je ne goûte et ne respire jamais un produit.
- Je **ne mélange jamais** des produits ménagers entre eux. Exemples : eau de Javel + détartrant acide → dégagement d'un gaz toxique, le **dichlore** ; acide concentré + base concentrée → forte chaleur et **projections**.
- Pour **diluer**, je verse **toujours l'acide (ou la base) dans l'eau**, lentement, en agitant — **jamais l'eau dans l'acide** (la dilution libère beaucoup de chaleur : l'eau peut bouillir et projeter de l'acide).
- Je conserve les produits dans leur **emballage d'origine**, fermé, **hors de portée des enfants** ; je ne les transvase jamais dans une bouteille alimentaire.

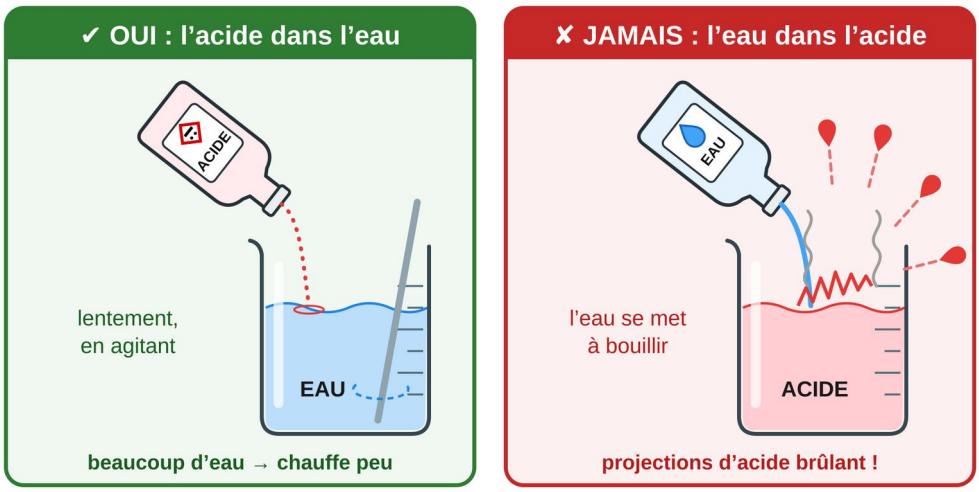


Figure 3 : Diluer un acide en toute sécurité

➜ Moyen mnémotechnique : « Ne jamais donner à boire à un acide. »

3) Les gestes de secours

Situation	Ce que je fais
Projection sur la peau	Je retire les vêtements touchés (avec des gants) et je **rince immédiatement et abondamment à l'eau** pendant **au moins 15 minutes**. Je préviens un adulte ; si la brûlure est étendue, j'appelle les secours.

Situation	Ce que je fais
Projection dans les yeux	Je **rince immédiatement** à l'eau (rince-œil ou robinet), **paupières bien ouvertes**, **au moins 15 minutes** ; je retire les lentilles si possible. **Consultation médicale obligatoire.**
Ingestion (produit avalé)	Je **ne fais pas vomir** et **je ne fais rien boire**. J'appelle le **15** ou un **centre antipoison** et je garde l'emballage du produit.
Inhalation (vapeurs respirées)	J'**aère** et je fais sortir la personne **à l'air libre** ; j'appelle les secours si elle est gênée pour respirer.

⚠ Sécurité — à ne jamais faire

Je ne neutralise jamais une projection d'acide sur la peau avec une base (ou l'inverse) : la réaction dégage de la chaleur et aggrave la brûlure. **Seule l'eau** est utilisée.

Numéros d'urgence : **15** (SAMU) · **18** (pompiers) · **112** (numéro d'urgence européen) · **114** (par SMS ou application, pour les personnes sourdes, malentendantes ou ayant des difficultés à parler).

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 5** (l'étiquette d'un déboucheur).

4) Neutraliser un déchet acide ou basique avant de le jeter

Une solution acide ou basique ne doit pas être jetée telle quelle. On la **neutralise** d'abord : la **neutralisation** est la réaction entre un acide et une base qui amène le pH **proche de 7**. Elle repose sur la réaction : $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\ H_2O$.

☞ **Méthode : neutraliser une solution acide (diluée) par une solution basique (diluée)**

1. Je mets mes EPI (blouse, lunettes, gants).
2. Je verse la solution acide dans un **bécher** et j'ajoute **quelques gouttes de BBT** : la solution devient **jaune**.
3. J'ajoute la solution de soude **diluée**, **petit à petit**, en **agitant**.
4. Je m'arrête quand la solution devient **verte** (pH proche de 7). Je contrôle avec du papier pH : le pH doit être compris entre 6 et 8.
5. Je jette la solution neutralisée selon les consignes du laboratoire (évier avec beaucoup d'eau ou bidon de récupération).

Pour neutraliser une solution **basique**, on procède de la même façon en ajoutant une solution **acide diluée** (le BBT passe du **bleu** au **vert**).

➜ **Pourquoi des solutions diluées ?** La neutralisation est **exothermique** : avec des solutions concentrées, la chaleur dégagée peut provoquer des projections.

✍ **Je m'entraîne : fiche d'exercices, exercice 7** (neutraliser un déchet de laboratoire).

Je fais le point

Je sais…	**Où j'en suis**
définir un acide AH et une base B selon Brönsted, écrire un couple	☐ oui ☐ à revoir
trouver l'acide conjugué ou la base conjuguée d'une espèce	☐ oui ☐ à revoir
donner le nom et la formule des acides et des bases courants	☐ oui ☐ à revoir
écrire l'équation d'une réaction acido-basique	☐ oui ☐ à revoir
écrire l'autoprotolyse de l'eau et relier $[H_3O^+]$ et $[HO^-]$	☐ oui ☐ à revoir
citer les pictogrammes, les règles de sécurité et les gestes de secours	☐ oui ☐ à revoir
neutraliser une solution avant de la jeter	☐ oui ☐ à revoir